

朱冕轩, 张廷, 胡海辉. 基于GIS的龙凤湿地省级自然保护区生态敏感性评价[J]. 湿地科学, 2025, 23(5): 878-887. [Zhu M X, Zhang T, Hu H H. Ecological sensitivity evaluation of Longfeng Wetland Provincial Nature Reserve based on GIS. Wetland Science, 2025, 23(5): 878-887.] DOI: 10.13248/j.cnki.wetlandsci.20240181; CSTR: 32178.14.wetlandscience.20240181

基于GIS的龙凤湿地省级自然保护区生态敏感性评价

朱冕轩, 张廷, 胡海辉*

(东北农业大学园艺园林学院, 黑龙江 哈尔滨 150006)

摘要:生态敏感性评价对于区域环境保护与制定功能分区有着重要作用。选取高程、坡度、坡向、植被覆盖度、水域缓冲区、土地利用类型、道路缓冲区和居民点8个指标,构建生态敏感性指标评价体系,采用层次分析法与GIS空间分析法,对龙凤湿地省级自然保护区进行生态敏感性评价。研究表明,龙凤湿地整体生态敏感性较低,以比较敏感区为主,不敏感、比较敏感和极度敏感区面积分别占龙凤湿地面积的39.5%、46.4%和14.1%,极度敏感区域集中分布于研究区东北部和中部的芦苇沼泽湿地,此外,西南部的泡沼也有集中分布。比较敏感区域分布于极度敏感区域的外围,其他为不敏感区,主要分布于研究区边缘。敏感程度的空间变化基本规律为沿保护区中心水体向四周进行衰减。植被覆盖度与水域缓冲区因子对生态敏感性贡献程度最大;在评价结果的基础上,提出环境保护与生态建设的相关建议,为湿地生态的保护与湿地景观的规划提供参考。

关键词:生态敏感性;湿地自然保护区;龙凤湿地

中图分类号:X826 **文献标识码:**A **文章编号:**1672-5948(2025)05-878-10

生态敏感性是指生态系统对人类干扰和外界环境变化的敏感程度^[1]。目前,国内外关于生态敏感性已经开展的研究包括草原生态敏感性评估^[2]、山地丘陵的生态敏感性评估^[3]、河湖流域的生态敏感性评价^[4]、基于生态敏感性的国家湿地公园功能分区研究^[5-6]、国家公园风景资源保育研究^[7]、生态安全格局构建^[8]、土地生态敏感性评价^[9]等。

黑龙江省龙凤湿地省级自然保护区在城市气候的调节、美化城市环境、调节雨水径流等方面有着重要作用^[10]。但是,随着近年来大庆市石油工业发展与持续高强度的城市化建设,龙凤湿地省级自然保护区的原始生态系统遭到了破坏^[11],通过对研究区进行生态敏感性评价,可以直观表示研究区内易发生环境问题的地区,从而为研究区域的生态保护与环境治理提供参考。

本研究结合层次分析法和GIS空间分析法,以可持续发展理论为基础,构建龙凤湿地自然保护区的生态敏感性评价体系,丰富对湿地景观方面的保护与研究,拓宽湿地生态系统的研究视角,为湿地保护区的相关研究提供参考,对解决湿地自然保护区内潜在的问题并进行合理规划具有重要的意义。

1 数据和方法

1.1 研究区

黑龙江省大庆市龙凤湿地省级自然保护区(46°28'N~46°33'N, 125°07'E~125°15'E)(图1)距城市中心仅5 km,是保存完整的芦苇(*Phragmites australis*)沼泽和典型的城中湿地。该区地处中纬度地带,气候属温带大陆性季风气候,四季分明,

收稿日期:2024-07-02; 修订日期:2025-03-04

基金项目:黑龙江省哲学社会科学研究规划项目(24YSB003)资助。[Foundation: Heilongjiang Provincial Philosophy and Social Sciences Research Planning Project (24YSB003).]

作者简介:朱冕轩(2000—),男,安徽省寿县人,硕士研究生,从事风景园林规划设计研究。E-mail: 1320849929@qq.com

*通信作者:胡海辉,教授。E-mail: hljhuhaihui@163.com

冬季寒冷干燥, 夏季高温多雨, 四季温差较大, 年平均气温为 4.5 ℃, 年降水量为 373.4 mm, 年蒸发量为 960.7 mm, 蒸发量远大于降水量^[12]。研究区面积约为 5 050.39 ha^[13]。研究区内地势低洼平坦, 泡沼相间, 土壤由草甸土和沼泽土组成, 其中沼泽土是主要的土壤类型, 分布面积约占研究区总面积的 80%^[14]。研究区内动植物种类繁多, 植物有 300 余种, 以水生植物为主, 动物有 200 余种^[15-17]。

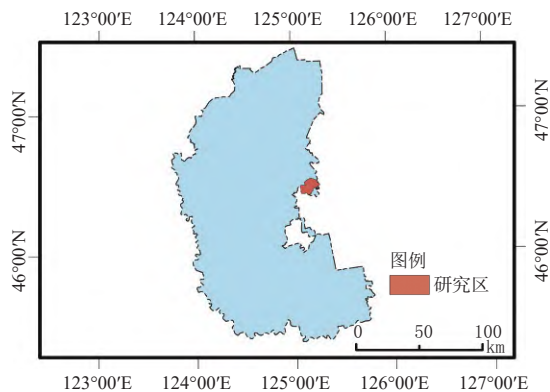


图1 黑龙江省龙凤湿地省级自然保护区位置示意图
Fig.1 Schematic diagram of the location of Heilongjiang Longfeng Wetland Provincial Nature Reserve

1.2 数据来源

本研究采用 2024 年 3 月 26 日的数字高程模型 (DEM), 该数据下载自地理空间数据云网站 (<https://www.gscloud.cn/search>), 空间分辨率为 30 m。植被覆盖数据来源于 LandSat 8 OLI (Operational Land Imager) 遥感影像, 该数据下载自地理空间数据云网站 (<https://www.gscloud.cn/search>), 空间分辨率为 30 m。土地利用类型数据来源于全球地表覆盖数据集 (<http://www.globallandcover.com>), 空间分辨率为 30 m。居民点相关数据通过土地利用数据提取得出。利用 OSM 网站 (<https://openstreetmap.org>), 进行道路网矢量数据的爬取。

1.3 数据处理

将研究区 DEM 数据和土地覆盖数据在 ArcGIS10.8 软件中按投影转换、裁剪、重分类等步骤, 生成空间分析的矢量结果和统计分析的数量结果。

植被覆盖度主要通过像元二分法计算, 像元二分法是假设一个像元的信息包括土壤信息和植被信息^[18]。其计算公式为:

$$FVC = \frac{NDVI - NDVI_{Soil}}{NDVI_{Veg} - NDVI_{Soil}} \quad (1)$$

公式 (1) 中, FVC 为植被覆盖度; $NDVI$ 为像元的归一化植被指数, 利用地理空间数据云下载的 Landset 8 OLI 遥感影像在 ENVI 遥感影像处理平台中进行辐射定标、大气校正、计算得到; $NDVI_{Soil}$ 表示裸土像元的归一化植被指数; $NDVI_{Veg}$ 表示纯植被覆盖像元的归一化植被指数。根据相关研究结果^[19], 本研究采用置信区间法确定 $NDVI_{Soil}$ 和 $NDVI_{Veg}$, 即以 $NDVI$ 累计百分比 5% 的累计值为 $NDVI_{Soil}$, 以 $NDVI$ 累计百分比 95% 的累计值为 $NDVI_{Veg}$, 最后利用 ArcGIS10.8 软件进行重分类、裁剪等处理, 生成所需的可视化数据。

居民点数据利用 ArcGIS10.8 软件通过空间插值、空间统计的方法, 利用重分类、裁剪等处理, 生成栅格为 30 m 的空间化栅格数据。

在 ArcGIS10.8 软件中, 对研究区水系、道路网等数据进行缓冲区范围设定。缓冲区范围为整个研究区域, 缓冲区范围阈值为不同单因子指标到研究区域边界的距离。

1.4 生态敏感性评价体系

1.4.1 生态敏感性评价指标的构建

生态敏感性的评价指标包括地形地貌、海拔高度、水体道路等, 但是不同地域的影响因子具有多样性^[20]。评价指标的选择应依据评价目标区域的实际情况和评价内容, 如王婧妍等^[21]在研究金庭镇的生态敏感性时, 选择了高程、坡度、地形起伏度、植被覆盖度和水体距离 5 个评价指标^[22]; 徐广才等^[23]在评价阜康市的生态敏感性时, 选择了土壤侵蚀、土壤盐渍化和沙漠化这 3 类指标。国外也有相关学者利用主成分分析法, 选取坡度、降水量和植被覆盖度进行生态敏感性的评价^[24]。

本研究参照文献 [25-26], 结合研究区域实地调研和研究区域地理位置特点等综合因素, 构建了包含高程、坡度、坡向、植被覆盖度、土地利用类型、水域缓冲区、道路缓冲区、居民点 8 个指标在内的龙凤湿地省级自然保护区生态敏感性评价指标体系 (表 1)。

高程在大多数生态系统中起着至关重要的作用, 一般随着海拔升高, 气温逐渐降低, 动植物生存环境受到影响, 生态系统变得更加脆弱, 因此高程偏高的区域生态敏感性会更高^[27]。

坡度因子是导致土壤侵蚀和生态系统其他问

表 1 生态敏感性评价指标体系
Table 1 Ecological sensitivity evaluation index system

目标层	准则层	指标层
生态敏感性评价	地理因素	高程
		坡度
		坡向
	环境因素	植被覆盖度
		水域缓冲区
	人为因素	土地利用类型
		道路缓冲区
		居民点

题的主要因素之一^[28]。坡度越大,地形越陡,水土流失越容易产生,对植物生长环境造成破坏;平地受影响较小,水土不易流失,植被生长稳定^[29]。因此,坡度越大,生态敏感性越高^[30]。

坡向的产生来自高程之间的差值,由于太阳的自然升降,不同坡向受日照时间自然有差异,因此温度、植被、土壤等因素都会受到直接或间接的影响^[31]。受太阳辐射时间越长的坡面生态敏感性越低。

植被覆盖度是指地面植物垂直投影面积占统计区域总面积的比重^[32]。它是量化地表植被覆盖程度和植物生长趋势的重要因素,也是反映生态环境的重要因素^[33]。植被覆盖率是植物生长状况和土壤状况的间接反映指标,植被覆盖率越高,生态敏感性越高^[34]。

水体是生态系统组成的重要因素之一^[35]。水体为维持动植物的生命活动、环境质量与生物多样性提供基础。研究区域内密集分布的水系网络构成了复杂的生态廊道系统,这种特殊的水域格局虽然具有重要的生态价值,但也极易受到人类活动的负面影响。因此距离水体越近,影响越明显,即生态敏感性就越高。

土地利用类型反映了人类对土地的分类和利用,也间接反映了人类活动对自然环境的影响。使用频率较高的土地类型具有较高的环境承载力和较低的生态敏感性^[36]。

与道路距离越远的区域,生态环境受到的干扰越小,生态敏感性则越低^[37]。龙凤湿地省级自然保护区的规划建设中,道路规划是整个设计的骨架,其建设也会对生态环境产生影响,因此可设置缓冲区并划分敏感等级。

居民点因子是基于土地利用类型与道路缓冲区因子结合的敏感性指标因子,居民点因子反映

了人类活动的强弱,通常距离居民点越近,生态敏感性越低。

1.4.2 层次分析权重计算

层次分析法(AHP)是一种用于决策分析的方法,在生态学领域得到了广泛的应用^[38]。它把问题分解成多个层次,从而逐步确定各因子的权重,本研究中各生态因子的权重主要通过层次分析法计算,主要操作步骤如下:

首先构建多层级的结构模型,搭建判断矩阵,将龙凤湿地省级自然保护区的生态敏感性定为目标层,其中,准则层为一级评价指标,目标层为二级评价指标,邀请5名相关领域专家,对各因子的重要性进行评级打分^[39],获得两两要素之间的相对重要性。

第二步,利用平方根法,得到各因子的权重(W_j)与特征向量($\lambda_{\max}$),计算公式为:

$$M_i = \sqrt[n]{\prod_{j=1}^n a_{ij}} \quad (2)$$

$$W_i = \frac{M_i}{\sum_{i=1}^n M_i} \quad (3)$$

$$\lambda_{\max} = \sum_{i=1}^n \frac{(AW)_i}{nW_j} \quad (4)$$

$$W_j = \frac{1}{n} \frac{\sum_{k=1}^n a_{jk}}{\sum_{i=1}^n a_{ik}} \quad (5)$$

公式(2)~(5)中, M_i 为每一行元素乘积的 n 次方根; a_{ij} 为在上一级准则(或目标)下,第 i 个因素与第 j 个因素的相对重要性之比; W_i 为归一化处理数值; A 为构造的判断矩阵; W_j 为因子的权重; a_{jk} 为判断矩阵中第 j 行、第 k 列的元素值; n 为判断矩阵的阶数(即要素的个数)。

第三步,对判断矩阵进行一致性检验,计算公式为:

$$CI = \frac{\lambda_{\max} - n}{n - 1} \quad (6)$$

$$RI = \frac{\lambda'_{\max} - n}{n - 1} \quad (7)$$

$$CR = \frac{CI}{RI} \quad (8)$$

公式(6)~(8)中, CI 为一致性指标; RI 为随机一致性指标; $\lambda'_{\max}$ 为最大特征根的平均值; CR 为一致性比例。当 $CR < 0.10$ 时,认为判断矩阵通过一致性检验^[40],权重结果具有参考性,可以进行权重的

整理排序; 如果未通过检验, 则必须重新创建判断矩阵。本研究的 CR 值均小于 0.10, 通过一致性检验。龙凤湿地省级自然保护区各因子的特征向量、一致性比例和权重见表 2 和表 3。

表 2 准则层权重
Table 2 Criteria layer weights

	环境因素	地理因素	人为因素	权重值(W_j)	一致性比例(CR)	$\lambda_{\max}$
环境因素	1.000 0	1.900 0	1.6	0.465 2	0.000 5	3.000 5
地理因素	0.526 3	1.000 0	0.9	0.250 4		
人为因素	0.625 0	1.111 1	1.0	0.284 4		

表 3 指标层权重
Table 3 Indicator layer weights

	高程	坡度	坡向	植被覆盖度	水域缓冲区	土地利用类型	道路缓冲区	居民点	权重值(W_j)	一致性比例(CR)	$\lambda_{\max}$
高程	1.0	0.333 3	2	\	\	\	\	\	0.249 3	0.051 6	3.053 6
坡度	3.0	1.000 0	3	\	\	\	\	\	0.593 6		
坡向	0.5	0.333 3	1	\	\	\	\	\	0.157 1		
植被覆盖度	\	\	\	1.00	0.8	\	\	\	0.444 4	0.000 0	2.000 0
水域缓冲区	\	\	\	1.25	1.0	\	\	\	0.555 6		
土地利用类型	\	\	\	\	\	1.000 0	2.3	0.8	0.384 9		
道路缓冲区	\	\	\	\	\	0.434 1	1.0	0.5	0.188 9	0.014 1	3.014 7
居民点	\	\	\	\	\	1.250 0	2.0	1.0	0.426 3		

注: “\” 表示非同一准则层的单因子无法进行比对。

1.4.3 评价因子的分级赋值

不同评价因子对研究区的影响不同, 为了完善对单因子影响的研究, 通过专家意见征询, 利用 ArcGIS 自然间断点分级法 (Jenks)^[41], 将前文选择的各评价因子从低到高量化赋值 1~9, 对应划分为不敏感 (1)、轻度敏感 (3)、中度敏感 (5)、高度敏感 (7) 和极度敏感 (9) 共 5 个等级。具体的分类赋值见表 4。

1.4.4 综合敏感性评价方法

通过 ArcGIS10.8, 将 8 个单因子导入, 利用算术叠加进行各因子权重综合计算, 即生态敏感性因子与权重的乘积综合, 计算公式为:

$$S = \sum_{i=1}^n C_i \times W_i$$

(9)

式 (9) 中, S 为综合评价结果; C_i 为第 i 个评价因子; W_i 为第 i 个评价因子的权重; n 为评价因子总数。

表 4 生态敏感性分级赋值表
Table 4 Ecological sensitivity grading assignment table

敏感性因子	敏感性等级及其赋值				
	不敏感	比较敏感	中度敏感	高度敏感	极度敏感
	1	3	5	7	9
高程/m	[130,142)	[142,145)	[145,147)	[147,150)	[150,171)
坡度/°	[0,1)	[1,3)	[3,6)	[6,12)	[12,18)
坡向	正南	东南、西南	正东、正西、平面	东北、西北	正北
植被覆盖度	[0,0.2)	[0.2,0.4)	[0.4,0.6)	[0.6,0.8)	[0.8,1)
水域缓冲区/m	[2000,3 700)	[1 000,2000)	[600,1 000)	[200,600)	[0,200)
土地利用类型	建设用地	耕地	林地	草地	湿地
道路缓冲区/m	[2 800,4 700)	[1850,2 800)	[1 050,1850)	[400,1 050)	[0,400)
居民点/m	[0,150)	[150,450)	[450,800)	[800,1 250)	[1 250,2 120)

2 结果与分析

2.1 单因子敏感性评价与分析

算出评价指标体系中 8 个评价因子的生态敏感

性,再利用自然间断点法重分类,将龙凤湿地自然保护区生态敏感性结果划分为不敏感区、比较敏感区、中度敏感区、高度敏感区和极度敏感区(图 2),最后计算不同敏感性区域所占面积百分比(表 5)。

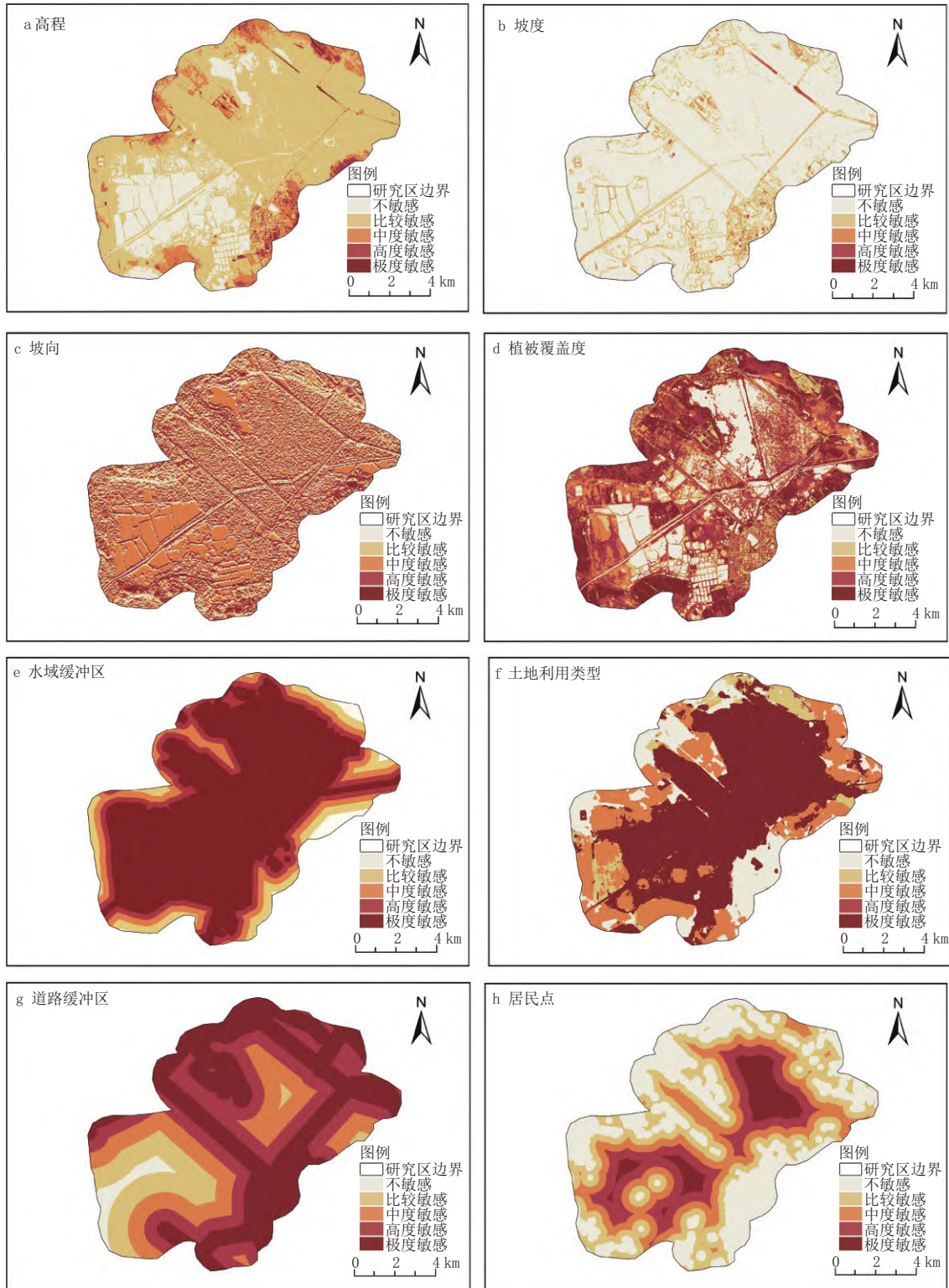


图 2 龙凤湿地省级自然保护区单因子生态敏感性分析

Fig.2 Single-factor ecological sensitivity analysis of Longfeng Wetland Provincial Nature Reserve

2.1.1 地理因素准则层敏感性分析

研究区高程因子高度敏感区与极度敏感区占比之和为 3.1%(表 5); 坡度因子高度敏感与极度敏感区占比之和为 0.3%; 坡向因子极度敏感区域面积占比为 12.8%, 从各敏感度所占区域面积来看, 不敏感与比较敏感区所占面积较大, 高度敏感与极度敏感区面积较小, 从影响分布与面积占比可以得出, 研究区地理准则层敏感性偏低。

2.1.2 环境因素准则层敏感性分析

研究区植被覆盖度因子高度敏感区与极度敏感区面积之和达到了总面积的 51.2%(表 5); 水域

缓冲区因子极度敏感区占比为 69.8%, 环境准则层敏感度较高, 说明研究区环境比较脆弱, 受外界因素影响后发生环境问题概率较大, 易发生生态问题。

2.1.3 人为因素准则层敏感性分析

研究区土地利用类型因子极度敏感区域占比为 55.7%(表 5); 道路缓冲区因子极度敏感区域占比为 12.8%; 居民点因子极度敏感区域占比为 7.0%。除土地利用类型因子敏感度较高外, 其他因子敏感度较低, 说明保护区内受人类活动影响较少。

表 5 龙凤湿地省级自然保护区单因子生态敏感性面积占比
Table 5 Proportion of ecologically sensitive areas in the Longfeng Wetland Provincial Nature Reserve

单因子面积占比/%	不敏感	比较敏感	中度敏感	高度敏感	极度敏感
高程	20.9	65.3	10.7	2.5	0.6
坡度	82.2	15.3	2.2	0.2	0.1
坡向	13.2	22.3	29.3	22.5	12.8
植被覆盖度	18.4	12.2	18.2	28.2	23.0
水域缓冲区	0.2	2.8	9.0	18.2	69.8
道路缓冲区	38.9	26.6	19.6	12.1	12.8
土地利用类型	15.2	5.4	23.6	0.1	55.7
居民点	33.2	26.6	19.0	14.2	7.0

2.2 综合敏感性评价与分析

根据自然间断点法分级, 将龙凤湿地自然保护区综合生态敏感性结果划分为不敏感、比较敏感和极度敏感共 3 个等级 (图 3)。利用 ArcGIS10.8 软件计算不同敏感度在研究区域内的面积占比 (表 6)。研究区综合生态敏感性中极高敏感区面积占比约为 14.1%; 比较敏感区域面积占比约为

46.4%; 不敏感区域面积占比为 39.5%。在空间分布上, 极度敏感区主要集中于 2 个区域: 一是研究区东北部至中部连片分布的芦苇沼泽湿地, 二是西南部的集中泡沼。比较敏感区则呈环带状分布于极度敏感区外围, 形成过渡缓冲带。不敏感区主要占据研究区边缘地带, 其分布范围与人为活动频繁区域高度重合。从空间格局来看, 生态敏感度表现出明显的梯度变化特征: 以龙凤湿地核心水域为最高值中心, 敏感性程度由水体向外围递减。这种空间分布的差异性规律与湿地生态系统的水文过程、植被分布等环境要素的空间异质性密切相关, 充分反映了湿地生态系统对环境变化的响应特征。

表 6 龙凤湿地省级自然保护区综合敏感性面积占比
Table 6 Proportion of comprehensive sensitivity area in Longfeng Wetland Provincial Nature Reserve

生态敏感性因子	敏感等级	赋值	面积占比/%
综合生态敏感性因子	不敏感	1	39.5
	比较敏感	5	46.4
	极度敏感	9	14.1

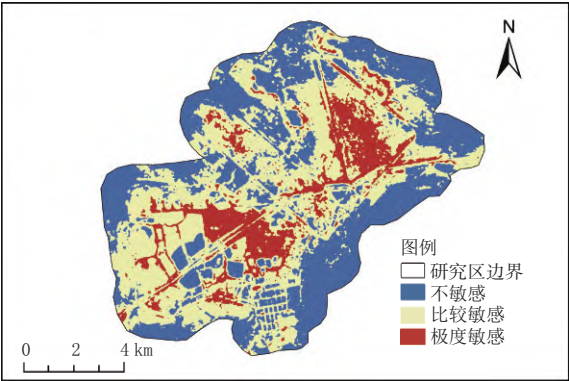


图 3 龙凤湿地省级自然保护区综合生态敏感性分析
Fig.3 Comprehensive Ecological Sensitivity Analysis of Longfeng Wetland Provincial Nature Reserve

3 讨论

根据本研究评价结果,总体上龙凤湿地处于中度敏感程度,极度敏感区域主要分布在中心地区的芦苇湿地和泡沼,这是由于这些地区都具有海拔低、植被覆盖度高和水域面积大的特征,较高的植被覆盖度表明该地区生态环境良好,但同时伴随着更高的生态问题隐患,一旦人类活动过度,其自然修复功能在短时间内将无法发挥作用^[42],因此要做好该地区的生态保护工作;比较敏感区域主要分布在极度敏感区域四周,这是由于比较敏感区域距离湿地水体有一段距离,其余地区由于人类活动较大且距离水体较远,为不敏感区域,区域内部多为居民点与各类建筑用地。

单因子分析结果表明,研究区内水域缓冲区、土地利用类型和植被覆盖度因子高敏感面积占比最高,这是因为研究区域内以水体为主且区域内的土地类型多为敏感性较高的湿地与草地。其次是居民点和道路缓冲区,这是因为研究区域四周有居住区,人类活动较为密集,且研究区域四周紧邻城市主干道与铁路线横跨湿地区域。高程、坡度和坡向在内的地理准则层因子高敏感面积占比最低且分布集中,这是因为研究区域位于松嫩平原,海拔较低,地形起伏小,整体以平面为主。

中国在对湿地保护区的保护与划分上,将湿地保护区划分为核心区、缓冲区和实验区^[43],其中核心区的物种生态系统及自然景观要受到严格的保护,并对其设立相关监测机构;缓冲区通常作为科学研究与生态旅游等活动场所;实验区通常作为环境教育、人员培训、资源综合研究利用与实验示范的场所。龙凤湿地的沼泽生态敏感性较高,可将该片区划分为核心区域并做好生态保育工作,并在积极保护极度敏感区域的同时当地政府及有关部门应监督并禁止破坏湿地及其生态功能的行为,泡沼与沼泽水体周围敏感性较低,在进行人类活动和开发的潜在影响相对较小,可将该片区划分为缓冲区与实验区,可以在不破坏研究区内生态的基础上设立旅游区,适当地开发建设,以促进当地旅游业发展,优先选择对环境影响较小的项目,并进行科学规划和环境影响评估,比如发展生态旅游项目时,应设置明确的游览线路,避免游客随意进入敏感区域。

本研究的结果可以为其他湿地自然保护区的

开发与规划提供科学的指导,但也存在一定的局限性。本研究的生态敏感性评价主要基于研究区域本底与外界压力(如选取土地利用、植被覆盖、水域缓冲、人类活动等指标),为识别湿地的脆弱区域提供了重要依据。然而,一个完整的生态敏感性概念,不仅应包含系统对外部干扰的易损性,更应包括其受损后所导致的生态后果的严重性,而这与湿地所提供的生态功能息息相关。因此,未来的研究应将湿地生态功能指标纳入评价体系。例如,在关键的敏感区,若能进一步评估其作为水鸟栖息地的功能重要性或生物多样性维持功能,将能更精准地划定优先保护区域;在水文调节敏感区,若能与洪水调蓄、水源涵养等具体功能量化结果相验证,则能显著提升管理决策的针对性和说服力。通过构建敏感性与功能性结合的评价框架,可使研究成果从揭示风险走向解决风险,从而为湿地的差异化、精细化管理和生态修复工程的选址与规划提供更全面、更科学的理论支撑。

4 结论

龙凤湿地省级自然保护区生态极高敏感区面积占比为 14.1%,主要分布在研究区中部的湿地与水体,这些区域对人类活动极为敏感,应停止开发活动并进行严格的生态保护,建立核心保护区并实施生态恢复项目,以恢复和增强湿地的生态功能。

比较敏感区域面积占比为 46.4%,主要分布在湿地水体四周区域,这些区域对人为活动比较敏感,应谨慎开发并且开发时应注意防止破坏原有生态,开发活动应严格控制强度和规模,优先采用生态友好型开发模式,如生态旅游和生态农业,同时加强生态缓冲区的建设,以减少人类活动对核心保护区的干扰。

不敏感区域面积占比为 39.5%,主要分布在保护区边缘,受人类活动影响较小,可设立游憩区以供游客休闲游憩,促进当地旅游业发展。在这些区域内,应合理开发旅游设施,推动生态旅游业发展,确保开发活动符合环境保护标准,建立环境监测与反馈机制,确保旅游开发与湿地保护协调发展。

参考文献

[1] 欧阳志云,王效科,苗鸿. 中国生态环境敏感性及其区域差异规律研

- 究[J]. 生态学报, 2000, 20(1): 10-13. [Ouyang Z Y, Wang X K, Miao H. Research on China's ecological sensitivity and regional differences. *Ecological Journal*, 2000, 20(1): 10-13.]
- [2]Alok R, Kant S L. Spatial E-psr modelling for ecological sensitivity assessment for arid rangeland resilience and management[J]. *Ecological Modelling*, 2023, 478: 1-14.
- [3]邵宇婷, 肖轶, 桑卫国. 南方丘陵地区生态系统服务变化对国土空间规划的指示意义[J]. 生态学报, 2022, 42(21): 8702-8712. [Shao Y T, Xiao Y, Sang W G. The implications of changes in ecosystem services in Southern Hilly Regions for national land use planning. *Ecological Journal*, 2022, 42(21): 8702-8712.]
- [4]张怡, 杨羽佳, 杨朝辉. 2017 年苏州市典型湖泊的生态敏感性评价[J]. 湿地科学, 2021, 19(2): 239-246. [Zhang Y, Yang Y J, Yang Z H. Ecological sensitivity evaluation of typical lakes in Suzhou City in 2017. *Wetland Science*, 2021, 19(2): 239-246.]
- [5]杨朝辉, 苏群, 陈志辉, 等. 苏州太湖三山岛国家湿地公园景观健康评价[J]. 湿地科学, 2017, 15(5): 657-664. [Yang Z H, Su Q, Chen Z H, et al. Landscape health evaluation of Suzhou Taihu Sanshan Island National Wetland Park. *Wetland Science*, 2017, 15(5): 657-664.]
- [6]刘青青, 虞虎. 基于生态敏感性评价的钱江源国家公园功能分区研究(英文)[J]. *Journal of Resources and Ecology*, 2020, 11(6): 617-623. [Liu Q Q, Yu H. Functional zoning mode and management measures of Qianjiangyuan National Park based on ecological sensitivity evaluation. *Journal of Resources and Ecology*, 2020, 11(6): 617-623.]
- [7]刘思源, 唐晓岚, 孙彦斐, 等. 基于生态敏感性评价及景观格局分析的国家公园风景资源保育研究: 以湖北神农架国家公园为例[J]. 地域研究与开发, 2021, 40(1): 161-167. [Liu S Y, Tang X L, Sun Y F, et al. Research on the conservation of scenic resources in national parks based on ecological sensitivity evaluation and landscape pattern analysis: taking Shennongjia National Park in Hubei Province as an example. *Regional Research and Development*, 2021, 40(1): 161-167.]
- [8]陈瑶瑶, 罗志军, 齐松, 等. 基于生态敏感性与生态网络的南昌市生态安全格局构建[J]. 水土保持研究, 2021, 28(4): 342-349. [Chen Y Y, Luo Z J, Qi S, et al. Construction of an ecological security pattern for Nanchang City based on ecological sensitivity and ecological networks. *Research on Soil and Water Conservation*, 2021, 28(4): 342-349.]
- [9]杨月圆, 王金亮, 杨丙丰. 云南省土地生态敏感性评价[J]. 生态学报, 2008, 28(5): 2253-2260. [Yang Y Y, Wang J L, Yang B F. Evaluation of land ecological sensitivity in Yunnan Province. *Ecological Journal*, 2008, 28(5): 2253-2260.]
- [10]卢燕. 我国湿地保护走进法治新时代[J]. 绿色中国, 2022(3): 8-17. [Lu Y. China's wetland protection enters a new era of rule of law. *Green China*, 2022(3): 8-17.]
- [11]董隽, 臧淑英. 大庆市城市土地利用变化的驱动机制[J]. 地理研究, 2011, 30(6): 1121-1128. [Dong J, Zang S Y. Driving mechanisms of urban land use change in Daqing City. *Geographical Research*, 2011, 30(6): 1121-1128.]
- [12]胡远东, 达良俊, 许大为, 等. 基于 RS 和 GIS 对龙凤湿地自然保护区景观格局变化特征定量分析[J]. 东北林业大学学报, 2011, 39(9): 57-61. [Hu Y D, Da L J, Xu D W, et al. Quantitative analysis of landscape pattern changes in Longfeng Wetland Nature Reserve based on RS and GIS. *Journal of Northeast Forestry University*, 2011, 39(9): 57-61.]
- [13]马琳. 大庆龙凤湿地公园景观资源保护与利用研究[D]. 哈尔滨: 东北林业大学, 2011. [Ma L. Research on the protection and utilization of landscape resources in Daqing Longfeng Wetland Park. Harbin: Northeast Forestry University, 2011.]
- [14]齐刚, 刘鸿雁, 王卫东. 大庆龙凤湿地自然保护区的价值分析[J]. 环境科学与管理, 2006(2): 77-79. [Qi G, Liu H Y, Wang W D. Value analysis of the Daqing Longfeng Wetland Nature Reserve. *Environmental Science and Management*, 2006(2): 77-79.]
- [15]田家龙, 张春风, 卢向东, 等. 黑龙江省森工湿地野生动物资源现状及保护[J]. 中国林副特产, 2004(1): 50-51. [Tian J L, Zhang C F, Lu X D, et al. Current status and protection of wildlife resources in forest wetlands in Heilongjiang Province. *Chinese Forest Products*, 2004(1): 50-51.]
- [16]齐刚, 曹文钟, 王卫东. 大庆龙凤湿地野生动物资源调查研究[J]. 环境科学与管理, 2006, 31(1): 89-90. [Qi G, Cao W Z, Wang W D. Investigation and research on wildlife resources in Daqing Longfeng Wetland. *Environmental Science and Management*, 2006, 31(1): 89-90.]
- [17]王猛, 郑硕, 张裕坦, 等. 大庆龙凤湿地动植物资源研究现状[J]. 畜牧与饲料科学, 2017, 38(1): 75-77, 82. [Wang M, Zheng S, Zhang Y T, et al. Current status of research on flora and fauna resources in Daqing Longfeng Wetland. *Animal Husbandry and Feed Science*, 2017, 38(1): 75-77, 82.]
- [18]牟禹恒, 黄义忠, 梁睿, 等. 基于 MODIS NDVI 的文山州植被覆盖度及景观格局分析[J]. 西北林学院学报, 2023, 38(1): 174-180. [Mu Y H, Huang Y Z, Liang R, et al. Analysis of vegetation cover and landscape pattern in Wenshan Prefecture based on MODIS NDVI. *Journal of Northwest Forestry University*, 2023, 38(1): 174-180.]
- [19]符静, 秦建新. 湖南省植被覆盖遥感反演信息量化统计[J]. 湖南师范大学自然科学学报, 2017, 40(5): 1-7. [Fu J, Qin J X. Quantitative statistics of remote sensing inversion information on vegetation cover in Hunan Province. *Journal of Natural Sciences, Hunan Normal University*, 2017, 40(5): 1-7.]
- [20]尹海伟, 徐建刚, 陈昌勇, 等. 基于 GIS 的吴江东部地区生态敏感性分析[J]. 地理科学, 2006, 26(1): 64-69. [Yin H W, Xu J G, Chen C Y, et al. Ecological sensitivity analysis of eastern Wujiang based on GIS. *Scientia Geographica Sinica*, 2006, 26(1): 64-69.]
- [21]王婧妍, 杨棠武. 基于 GIS 的金庭镇生态敏感性评价[J]. 湿地科学与管理, 2023, 19(6): 20-24. [Wang J Y, Yang T W. Evaluation of ecological sensitivity in Jinting Town based on GIS. *Wetland Science and Management*, 2023, 19(6): 20-24.]
- [22]黄绍霖, 南凌. 基于遥感和 GIS 的生态敏感性评价: 城乡规划支撑[J]. 2016 中国城市规划年会论文集, 2016, 60(1): 742-755. [Huang S L, Nan L. Ecological sensitivity assessment based on remote sensing and GIS: support for urban and rural planning. *Proceedings of the 2016 China Urban Planning Annual Conference*, 2016, 60(1): 742-755.]
- [23]徐广才, 康慕谊, 赵从举, 等. 阜康市生态敏感性评价研究[J]. 北京

- 师范大学学报(自然科学版), 2007, 43(1): 88-92. [Xu G C, Kang M Y, Zhao C J, et al. Research on the ecological sensitivity evaluation of Fukang City. Journal of Beijing Normal University (Natural Science Edition), 2007, 43(1): 88-92.]
- [24] Rijal S, Samsuri, Masruroh H. Ecological sensitivity of the mata allo sub-watershed, South Sulawesi: a spatial analysis using principal component analysis[J]. Sustainability, 2025, 17(2): 447.
- [25] 余济云, 周丹华, 刘照程, 等. 基于 GIS 的万泉河流域生态敏感性分析[J]. 中国农学通报, 2012, 28(10): 69-73. [She J Y, Zhou D H, Liu Z C, et al. Ecological sensitivity analysis of the Wanquan River basin based on GIS. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2012, 28(10): 69-73.]
- [26] 袁领兄, 李坤, 范舒欣, 等. 基于 GIS 的太原市土地生态敏感性评价[J]. 中国城市林业, 2021, 19(3): 19-24. [Yuan L X, Li K, Fan S X, et al. Evaluation of land ecological sensitivity in Taiyuan City based on GIS. Chinese Urban Forestry, 2021, 19(3): 19-24.]
- [27] 李丹阳. 广西柳州三门江国家森林公园生态敏感性评价与规划对策研究[D]. 南京: 南京工业大学, 2018. [Li D Y. Ecological sensitivity assessment and planning strategies for the Sanmenjiang National Forest Park in Liuzhou, Guangxi. Nanjing: Nanjing University of Technology, 2018.]
- [29] 翁佳丽, 吴小刚, 林诗羽, 等. 南平市梅口村景观生态敏感性研究[J]. 西南林业大学学报, 2020, 40(1): 153-159. [Weng J L, Wu X G, Lin S Y, et al. Study on the landscape ecological sensitivity of Meikou Village, Nanping City. Journal of Southwest Forestry University, 2020, 40(1): 153-159.]
- [29] 刘若琦, 黄志强. 基于 AHP-GIS 的宜春市生态敏感性评价[J]. 地理空间信息, 2024, 22(4): 54-59. [Liu R Q, Huang Z Q. Ecological sensitivity evaluation of Yichun City based on AHP-GIS. Geographic Spatial Information, 2024, 22(4): 54-59.]
- [30] 李广娉, 冯长春, 曹敏政. 基于土地生态敏感性评价的城市空间增长策略研究: 以铜陵市为例[J]. 城市发展研究, 2013, 20(11): 69-74. [Li G D, Feng C C, Cao M Z. Research on urban spatial growth strategies based on land ecological sensitivity evaluation: the case of Tongling City. Urban Development Research, 2013, 20(11): 69-74.]
- [31] 陈榕榕, 丁铮. 基于 GIS 的泉州市生态敏感性分析[J]. 环境与发展, 2022, 34(4): 100-109, 116. [Chen R R, Ding Z. Ecological sensitivity analysis of Quanzhou City based on GIS. Environment and Development, 2022, 34(4): 100-109, 116.]
- [32] 李晖, 杨树华, 姚文璟, 等. 基于 GIS 的怒江流域中段生态保护重要性评价[J]. 中国生态农业学报, 2011, 19(4): 947-953. [Li H, Yang S H, Yao W J, et al. Evaluation of the importance of ecological protection in the middle section of the Nujiang River Basin based on GIS. Chinese Journal of Ecological Agriculture, 2011, 19(4): 947-953.]
- [33] 郑洁, 郭一江, 张陈霞. 基于 GIS 的茂县生态敏感性研究[J]. 测绘与空间地理信息, 2023, 46(9): 83-85. [Zheng J, Guo Y J, Zhang C X. GIS-based study of ecological sensitivity in Maoxian County. Surveying and Spatial Information, 2023, 46(9): 83-85.]
- [34] 王亚楠, 唐蒲霞, 王冬梦, 等. 基于 FAHP 法的郑州市生态敏感性分析[J]. 湖北农业科学, 2023, 62(8): 54-59, 89. [Wang Y N, Tang P X, Wang D M, et al. Ecological sensitivity analysis of Zhengzhou City based on the FAHP method. Hubei Agricultural Sciences, 2023, 62(8): 54-59, 89.]
- [35] 杨艺苑, 杨存建. 基于 GIS 的东川区生态环境敏感性分析[J]. 测绘通报, 2022(3): 7-12. [Yang Y Y, Yang C J. Analysis of the ecological sensitivity of Dongchuan District based on GIS. Surveying and Mapping Bulletin, 2022(3): 7-12.]
- [36] 刘爱华, 谢正观, 王家卓. GIS 技术在山地城市生态敏感性分析中的应用[J]. 中国科学院研究生院学报, 2012, 29(4): 455-460. [Liu A H, Xie Z G, Wang J Z. Application of GIS technology in the analysis of ecological sensitivity in mountainous cities. Journal of the Graduate School of the Chinese Academy of Sciences, 2012, 29(4): 455-460.]
- [37] 唐毛玲. 怀化大峡谷景区生态敏感性评价及生态功能区划研究[D]. 长沙: 中南林业科技大学, 2021. [Tang M L. Ecological sensitivity assessment and ecological function zoning of the Huaihua Grand Canyon Scenic Area. Changsha: Central South University of Forestry and Technology, 2021.]
- [38] 叶珍. 基于 AHP 的模糊综合评价方法研究及应用[D]. 广州: 华南理工大学, 2010. [Ye Z. Research and application of fuzzy comprehensive evaluation method based on AHP. Guangzhou: South China University of Technology, 2010.]
- [39] 刘智慧, 周忠发, 郭宾. 贵州省重点生态功能区生态敏感性评价[J]. 生态科学, 2014, 33(6): 1135-1141. [Liu Z H, Zhou Z F, Guo B. Evaluation of ecological sensitivity in key ecological function areas in Guizhou Province. Ecological Science, 2014, 33(6): 1135-1141.]
- [40] 徐华连, 高伟龙, 陈思, 等. 基于 GIS 的苏南地区城市生态空间划定: 以苏州市为例[J]. 生态学杂志, 2020, 39(2): 614-624. [Xu H L, Gao W L, Chen S, et al. Delineation of urban ecological space in southern Jiangsu Province based on GIS: the case of Suzhou City. Journal of Ecology, 2020, 39(2): 614-624.]
- [41] 齐静静. 基于 ArcGIS 的城市用地生态适宜性分析研究: 以《重庆市主城区西部片区规划》规划区域为例[J]. 绿色科技, 2012(12): 35-39. [Qi J J. Research on the ecological suitability of urban land use based on ArcGIS: a case study of the planning area of the 《Chongqing Main City Western District Plan》. Green Technology, 2012(12): 35-39.]
- [42] 张音, 孙从建, 钞锦龙, 等. 2000—2020 年黄河中游地区湿地面积变化及生态安全特征分析[J]. 湿地科学, 2025, 23(3): 425-434. [Zhang Y, Sun C J, Chao J L, et al. Area changes and ecological security characteristics of wetlands in the middle reaches of the Yellow River from 2000 to 2020. Wetland Science, 2025, 23(3): 425-434.]
- [43] 王立龙, 陆林, 唐勇. 中国国家级湿地公园运行现状、区域分布格局与类型划分[J]. 生态学报, 2010, 30(9): 2406-2415. [Wang L L, Lu L, Tang Y. Current status, regional distribution pattern, and classification of national wetland parks in China. Ecological Journal, 2010, 30(9): 2406-2415.]

Ecological sensitivity evaluation of Longfeng Wetland Provincial Nature Reserve based on GIS

Zhu Mianxuan, Zhang Ting, Hu Haihui

(College of Horticulture and Landscape Architecture, Northeast Agricultural University, Harbin 150006, Heilongjiang, P.R.China)

Abstract: Ecological sensitivity assessment plays a crucial role in regional environmental protection and the formulation of functional zoning. Using GIS, an ecological sensitivity assessment was conducted on the Longfeng Wetland. Eight indicators elevation, slope, slope aspect, vegetation cover, water body buffer zone, land use type, road buffer zone, and settlement were selected to construct an ecological sensitivity evaluation system. The Analytic Hierarchy Process (AHP) and GIS spatial analysis were employed to assess the ecological sensitivity of the study area. The results indicate that the overall ecological sensitivity of the Longfeng Wetland is relatively low, with a predominance of moderately sensitive areas; vegetation cover and water body buffer zones have the greatest influence on ecological sensitivity; non-sensitive, moderately sensitive, and highly sensitive areas account for 39.5%, 46.4%, and 14.1% of the Longfeng Wetland's total area, respectively; highly sensitive areas are concentrated in the northeastern and central parts of the study area, primarily in reed marsh wetlands, with additional concentrations in the southwestern part's bog wetlands. Moderately sensitive areas are distributed around the periphery of highly sensitive areas, while the remaining areas are non-sensitive, primarily located along the edges of the study area. The basic spatial pattern of sensitivity is a gradual decrease from the central water body of the protected area outward. Based on the evaluation results, relevant recommendations for environmental protection and ecological construction are proposed to provide reference for the protection of wetland ecology and the planning of wetland landscapes.

Keywords: ecological sensitivity; Wetland Nature Reserve; Longfeng wetland